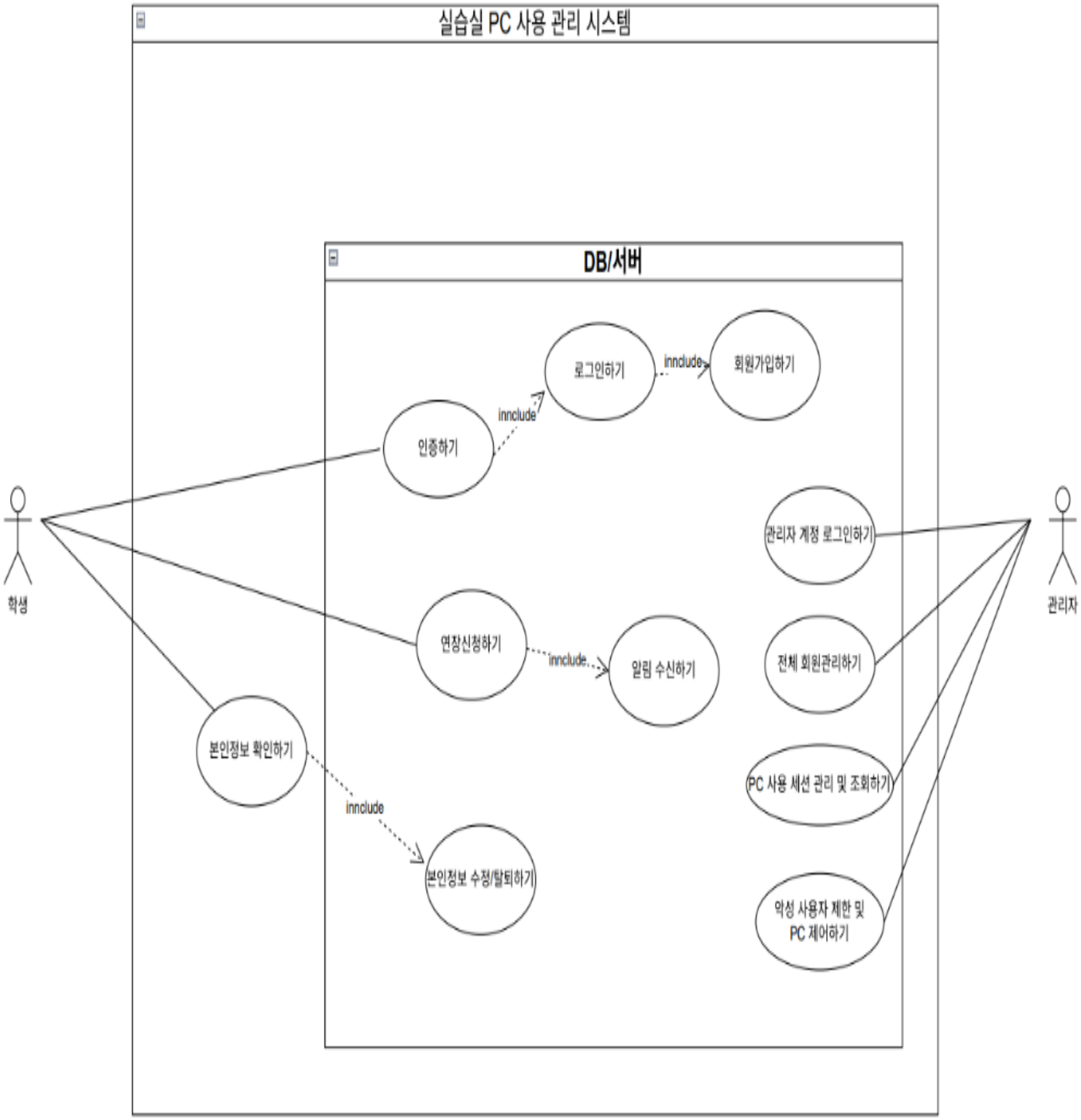
실습실 PC 사용 관리 시스템	유스케이스 시나리오	작성	검토	승인
		김재형		

◆ 유스케이스 다이어그램



◆ 유스케이스 시나리오

유스케이스 시나리오 : 회원가입 시나리오
전체 줄거리 : 회원가입하기

유스케이스명	회원가입
액터	학생
선행조건	1. 학생은 모바일 앱에 접속할 수 있어야 한다. 2. 아직 회원가입이 완료되지 않은 상태여야 한다.
선행입력	학번, 이름, 비밀번호, 이메일
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱에서 회원가입 화면에 접속한다. 2. 학생이 학번, 이름, 이메일, 비밀번호를 입력한다. 3. 학생이 회원가입 버튼을 누른다. 4. 시스템은 입력값 형식을 검증한다. 5. 시스템은 학번 및 이메일 중복 여부를 확인한다. 6. 시스템은 비밀번호 유효성 검사를 수행한다. 7. 검증이 완료되면 시스템은 회원 정보를 DB에 저장한다. 8. 시스템은 회원가입 완료 메시지를 표시한다.
후행조건	학생 계정이 생성된다.
후행출력	회원가입 완료 메세지
제약사항	1. 학번 또는 이메일은 중복될 수 없다. 2. 비밀번호는 최소 길이 및 보안 조건을 만족해야 한다.

유스케이스 시나리오 : 로그인 시나리오
전체 줄거리 : 로그인하기

유스케이스명	로그인
액터	학생
선행조건	학생은 회원가입을 완료한 상태여야 한다.
선행입력	학번, 비밀번호
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱 또는 PC 앱의 로그인 화면에 접속한다. 2. 학생이 학번과 비밀번호를 입력한다. 3. 학생이 로그인 버튼을 누른다. 4. 시스템은 입력된 정보를 DB와 비교하여 인증한다. 5. 인증이 성공하면 시스템은 인증 토큰을 발급한다. 6. 모바일 앱 또는 PC 앱은 인증 토큰을 저장한다. 7. 학생은 로그인한 앱의 메인 화면으로 이동한다
후행조건	학생이 로그인 상태가 된다.
후행출력	로그인 성공 메세지, 인증 토큰
제약사항	입력 정보는 DB와 일치해야 한다.

유스케이스 시나리오 : 자동 로그인 시나리오
전체 줄거리 : 자동 로그인하기

유스케이스명	자동 로그인
액터	학생
선행조건	1. 학생이 이전에 로그인한 적이 있어야 한다. 2. 모바일 앱에 인증 정보가 저장되어 있어야 한다.
선행입력	저장된 인증 토큰
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱을 실행한다. 2. 앱은 저장된 인증 토큰을 확인한다. 3. 시스템은 토큰의 유효성을 검증한다. 4. 토큰이 유효하면 학생은 자동으로 메인 화면에 진입한다.
후행조건	학생이 로그인 상태가 된다.
후행출력	자동 로그인 완료 상태
제약사항	토큰은 유효 기간 내에 있어야 한다.

유스케이스 시나리오 : 로그아웃 시나리오
전체 줄거리 : 로그아웃하기

유스케이스명	로그아웃
액터	학생
선행조건	학생이 로그인 상태여야 한다.
선행입력	없음
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱 또는 PC 앱의 홈 화면에서 로그아웃 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 저장된 인증 토큰을 삭제한다. 3. 시스템은 로그인 화면으로 이동시킨다.
후행조건	학생이 로그아웃 상태가 된다.
후행출력	로그아웃 완료 상태
제약사항	로그인 상태에서만 수행할 수 있다.

유스케이스 시나리오 : 회원탈퇴 시나리오
전체 줄거리 : 회원탈퇴하기

유스케이스명	회원탈퇴
액터	학생
선행조건	학생이 로그인 상태여야 한다.
선행입력	탈퇴 확인 입력
이벤트흐름	1. 학생이 회원탈퇴 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 탈퇴 확인 메시지를 표시한다. 3. 학생이 탈퇴를 최종 확인한다. 4. 시스템은 학생 계정을 삭제하거나 비활성화 처리한다. 5. 시스템은 로그아웃을 수행한다. 6. 로그인 화면으로 이동한다.
후행조건	학생 계정이 삭제 또는 비활성화된다.
후행출력	탈퇴 완료 메시지
제약사항	로그인 상태에서만 탈퇴할 수 있다.

유스케이스 시나리오 : 학번 찾기 시나리오
전체 줄거리 : 학번 찾기

유스케이스명	학번 찾기
액터	학생
선행조건	학생은 가입된 계정을 가지고 있어야 한다.
선행입력	이메일
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱의 로그인 전 화면에서 학번 찾기 메뉴를 선택한다. 2. 학생이 가입된 이메일을 입력한다. 3. 시스템은 해당 이메일로 인증 절차를 진행한다. 4. 인증이 완료되면 시스템은 해당 계정의 학번을 확인할 수 있도록 한다.
후행조건	학생이 본인 계정의 학번을 확인한다.
후행출력	학번 확인 결과
제약사항	이메일 인증이 완료되어야 한다.

유스케이스 시나리오 : 비밀번호 찾기 시나리오
전체 줄거리 : 비밀번호 찾기

유스케이스명	비밀번호 찾기
액터	학생
선행조건	학생은 가입된 계정을 가지고 있어야 한다.
선행입력	학번, 이메일
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱의 로그인 전 화면에서 비밀번호 찾기 메뉴를 선택한다. 2. 학생이 학번과 이메일을 입력한다. 3. 시스템은 입력된 정보가 일치하는지 검증한다. 4. 검증이 완료되면 시스템은 기존 비밀번호를 확인할 수 있도록 한다.
후행조건	학생이 본인 계정의 비밀번호를 확인한다.
후행출력	비밀번호 확인 결과
제약사항	학번과 이메일은 가입된 정보와 일치해야 한다..

유스케이스 시나리오 : 비밀번호 변경 시나리오
전체 줄거리 : 비밀번호 변경하기

유스케이스명	비밀번호 변경
액터	학생
선행조건	학생은 비밀번호 찾기 인증을 완료했거나 로그인 상태여야 한다.
선행입력	새 비밀번호
이벤트흐름	1. 학생이 새 비밀번호를 입력한다. 2. 시스템은 비밀번호 유효성을 검사한다. 3. 시스템은 변경된 비밀번호를 저장한다. 4. 시스템은 변경 완료 메시지를 표시한다.
후행조건	비밀번호가 새로운 값으로 변경된다
후행출력	비밀번호 변경 완료 메시지
제약사항	비밀번호는 보안 정책을 만족해야 한다.

유스케이스 시나리오 : PC 사용 인증하기 시나리오
전체 줄거리 : PC 사용 인증하기

유스케이스명	PC 사용 인증하기
액터	학생
선행조건	1. 학생은 로그인 상태여야 한다. 2. PC 앱이 실행 중이며 인증 코드를 표시하고 있어야 한다.
선행입력	인증 코드
이벤트흐름	1. 학생이 PC 화면에 표시된 숫자 인증 코드를 확인한다. 2. 학생이 모바일 앱에서 코드 인증 화면에 접속한다. 3. 학생이 인증 코드를 입력한다. 4. 학생이 인증 버튼을 누른다. 5. 시스템은 코드의 유효성을 검증한다. 6. 시스템은 인증된 학생과 PC를 연결하는 사용 세션을 생성한다. 7. 시스템은 PC 앱에 인증 완료 상태를 전달한다. 8. PC 앱은 사용 가능 상태로 전환된다.
후행조건	학생이 해당 PC를 사용할 수 있는 상태가 된다.
후행출력	1. 인증 성공 메시지 2. PC 사용 가능 상태
제약사항	1. 인증 코드는 유효 시간 내에만 사용할 수 있다. 2. 인증 코드는 정확해야 한다. 3. 이미 사용 중인 PC는 인증할 수 없다.

유스케이스 시나리오 : 사용 시간 확인 시나리오
전체 줄거리 : 사용 시간 확인하기

유스케이스명	사용 시간 확인
액터	학생
선행조건	학생이 현재 PC를 사용 중이어야 한다.
선행입력	없음
이벤트흐름	1. 학생이 PC 앱 또는 모바일 앱에서 현재 사용 화면을 확인한다. 2. 시스템은 남은 시간과 종료 예정 시간을 표시한다. 3. 학생은 현재 사용 상태를 확인한다.
후행조건	학생이 현재 사용 상태를 확인한다.
후행출력	1. 남은 시간 2. 종료 예정 시간
제약사항	활성 세션이 존재해야 한다.

유스케이스 시나리오 : 알림 확인 시나리오
전체 줄거리 : 알림 확인하기

유스케이스명	알림 확인
액터	학생
선행조건	학생이 현재 PC를 사용 중이어야 한다.
선행입력	없음
이벤트흐름	1. 사용 종료 10분 전이 되면 시스템이 알림을 전송한다. 2. PC 앱과 모바일 앱은 알림 메시지를 표시한다. 3. 학생은 종료 예정 시간과 연장 가능 여부를 확인한다.
후행조건	학생이 종료 예정 사실을 인지한다.
후행출력	종료 예정 알림 메시지
제약사항	세션이 활성 상태여야 한다.

유스케이스 시나리오 : 사용 시간 연장 신청 시나리오
전체 줄거리 : 사용 시간 연장 신청하기

유스케이스명	사용 시간 연장
액터	학생
선행조건	1. 학생이 현재 PC를 사용 중이어야 한다. 2. 연장 가능 조건을 만족해야 한다.
선행입력	연장 요청
이벤트흐름	1. 학생이 모바일 앱 또는 PC 앱에서 연장 신청 버튼을 누른다. 2. 시스템은 현재 세션 상태와 남은 시간을 확인한다. 3. 시스템은 연장 가능 여부를 검증한다. 4. 연장이 가능하면 종료 예정 시간을 갱신한다. 5. 시스템은 연장 완료 메시지를 표시한다. 6. PC 앱과 모바일 앱에 갱신된 남은 시간이 반영된다.
후행조건	사용 시간이 연장된다.
후행출력	1. 연장 완료 메시지 2. 갱신된 종료 시간
제약사항	1. 세션이 활성 상태여야 한다. 2. 연장 조건을 만족해야 한다. 3. 세션이 종료된 경우 연장이 불가능하다.

유스케이스 시나리오 : 관리자 로그인 시나리오
전체 줄거리 : 관리자 로그인하기

유스케이스명	관리자 로그인
액터	관리자
선행조건	1. 관리자는 관리자 계정을 가지고 있어야 한다. 2. PC 앱이 실행 중이어야 한다.
선행입력	1. 관리자 ID 2. 관리자 비밀번호
이벤트흐름	1. 관리자가 PC 앱의 로그인 화면에서 관리자 계정 접속 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 관리자 로그인 화면을 표시한다. 3. 관리자가 관리자 ID와 비밀번호를 입력한다. 4. 관리자가 로그인 버튼을 누른다. 5. 시스템은 관리자 계정 정보를 검증한다. 6. 인증이 성공하면 시스템은 관리자 세션을 생성한다. 7. 관리자는 관리자용 PC 앱 화면으로 이동한다.
후행조건	관리자가 관리자 권한으로 로그인 상태가 된다.
후행출력	1. 관리자 로그인 성공 메시지 2. 관리자용 화면
제약사항	관리자 계정 정보가 정확해야 한다.

유스케이스 시나리오 : 전체 회원 관리 시나리오
전체 줄거리 : 전체 회원 관리하기

유스케이스명	전체 회원 관리
액터	관리자
선행조건	관리자는 관리자 권한으로 로그인한 상태여야 한다.
선행입력	1. 회원 선택 2. 수정 또는 삭제 요청
이벤트흐름	1. 관리자가 관리자용 PC 앱 화면에 접속한다. 2. 시스템은 전체 회원 목록을 표시한다. 3. 관리자는 특정 회원을 선택한다. 4. 시스템은 해당 회원의 상세 정보를 표시한다. 5. 관리자는 회원 정보를 수정하거나 삭제한다. .6시스템은 변경된 내용을 저장한다.
후행조건	회원 정보가 변경되거나 삭제되거나 제한 상태로 변경된다.
후행출력	회원 정보 변경 결과
제약사항	관리자 권한이 필요하다.

유스케이스 시나리오 : PC 사용 세션 관리 및 조회 시나리오
전체 줄거리 : PC 사용 세션 관리 및 조회하기

유스케이스명	PC 사용 현황 및 세션 조회
액터	관리자
선행조건	관리자는 관리자 권한으로 로그인한 상태여야 한다.
선행입력	조회 조건 (PC, 사용자, 날짜 등)
이벤트흐름	1. 관리자가 관리자용 PC 앱 화면에 접속한다. 2. 시스템은 사용자 리스트를 표시한다. 3. 관리자가 특정 사용자를 선택한다. 4. 시스템은 해당 사용자의 현재 세션 정보와 세션 히스토리를 함께 표시한다. 5. 관리자는 필요 시 사용자, PC, 날짜 조건으로 검색 또는 필터링한다.
후행조건	관리자가 현재 세션 정보와 과거 사용 이력을 확인한다.
후행출력	1. 사용자 목록 2. 현재 세션 정보 3. 세션 히스토리
제약사항	관리자 권한이 필요하다.

유스케이스 시나리오 : 악성 사용자 사용 제한 및 PC 제어 시나리오
전체 줄거리 : 악성 사용자 제한 및 PC 제어하기

유스케이스명	악성 사용자 제한 및 PC 제어
액터	관리자
선행조건	1. 관리자는 관리자 권한으로 로그인한 상태여야 한다. 2. 대상 사용자 또는 대상 PC가 존재해야 한다.
선행입력	대상 사용자 선택 또는 대상 PC 선택
이벤트흐름	1. 관리자가 관리자용 PC 앱 화면에서 악성 사용자를 선택 또는 특정 PC를 선택한다. 2. 시스템은 선택한 대상의 상세 정보를 표시한다. 3. 관리자는 사용자 제한 또는 PC 강제 종료 중 하나를 선택한다. 4. 사용자 제한을 선택한 경우, 시스템은 해당 사용자의 사용 권한을 제한 상태로 변경한다. 5. PC 강제 종료를 선택한 경우, 시스템은 해당 PC 앱에 종료 명령을 전송한다. 6. PC 앱은 종료 명령을 수신하고 운영체제 종료 명령을 실행한다. 7. 시스템은 필요한 경우 세션 상태를 종료로 갱신한다.
후행조건	대상 사용자가 제한 상태가 되거나 대상 PC가 종료된다.
후행출력	사용자 제한 결과 메시지 또는 PC 종료 결과 메시지
제약사항	1. 관리자 권한이 필요하다. 2. 이미 제한된 사용자에게는 중복 제한을 적용하지 않는다. 3. PC 강제 종료는 대상 PC가 온라인 상태여야 한다.